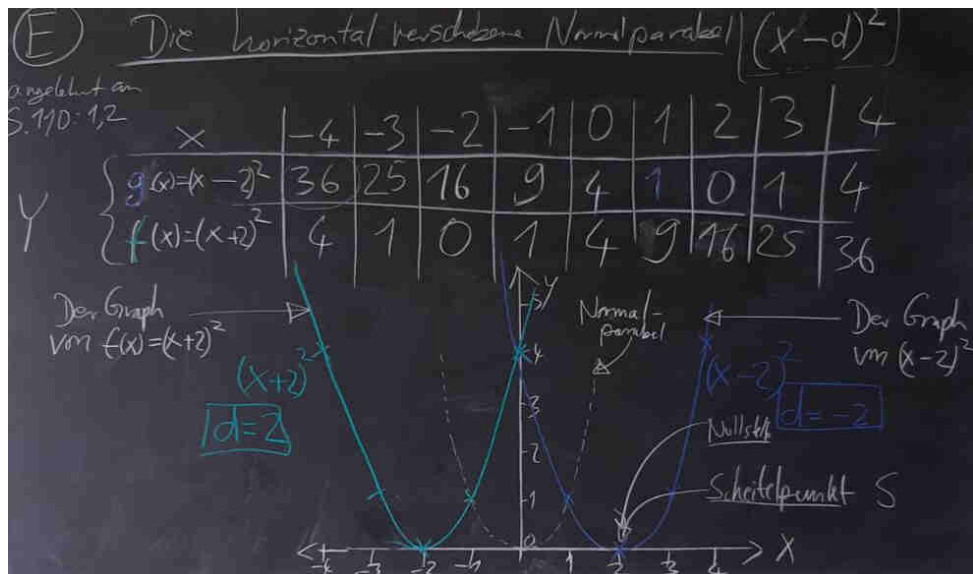


Die allgemein verschobene Normalparabel

Die horizontal verschobene Normalparabel

Gestern haben wir Funktionen der Form $x^2 + e$ untersucht.

Heute beginnen wir mit zwei Funktionen, die dem Schema $(x + d)^2$ entsprechen.



Daraus leiten wir folgende Verallgemeinerung ab:

Der Graph von $(x+d)^2$ (E)
ist eine um d nach links
verschobene Normalparabel.
(Wenn $d < 0$, ist die Parabel
also nach rechts verschoben)
Scheitelpunkt und Null-
stelle sind bei $S(-d|0)$

Mathematisch korrekt, aber nicht ganz intuitiv, wird die Parabel für positive d in negativer Richtung verschoben (und umgekehrt).

Wir fassen zusammen, was wir bisher wissen und stellen eine Vermutung auf, was passiert, wenn wir beides kombinieren:

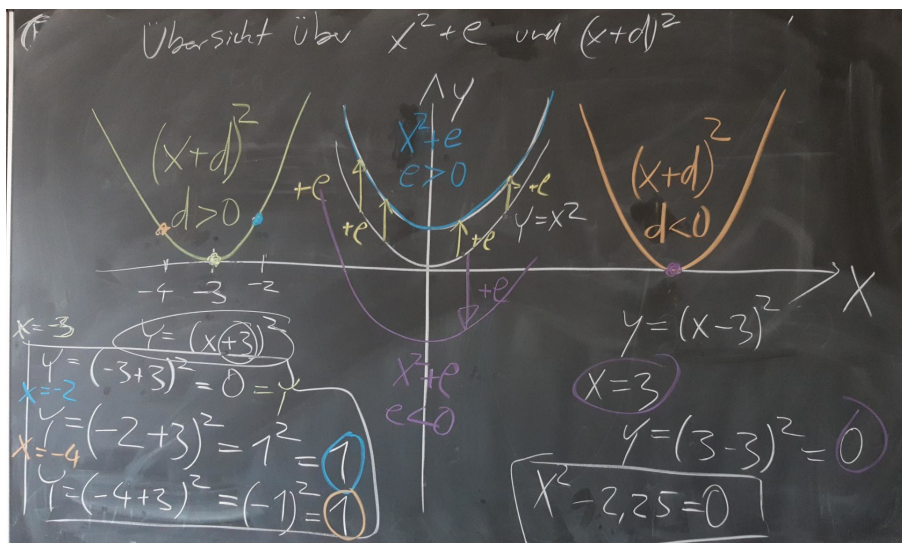
(E) $x^2 + e$ ist eine um e
nach oben verschobene Nor-
malparabel.
• $(x+d)^2$ ist eine um d
nach links verschobene
Normalparabel.
Was wird also der Graph von
 $y = (x+d)^2 + e$ sein?
Vermutung! Eine um e nach
oben und um d nach links ver-
schobene Normalparabel

Beispiele

(E) Beispiele für $y = (x+d)^2$

Funktionsgleichung	d
$f(x) = (x+2)^2$	2
$g(x) = (x-2)^2$	-2
$h(x) = (x-4)^2$	-4
$k(x) = (x+1,5)^2$	1,5

Übersicht und Vergleich von $y = x^2 + e$ und $y = (x+d)^2$



Wir vermuten also, dass der Graph von $(x+d)^2 + e$ eine um e nach *oben* und gleichzeitig um d nach *links* verschobene Normalparabel ist.

Wir probieren das einfach rasch aus:

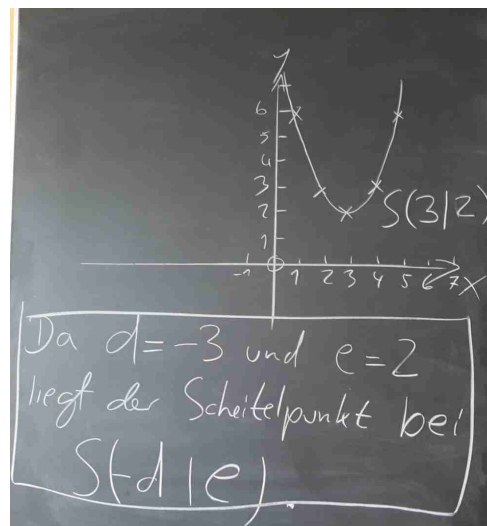
S111:1

x	-1	0	1	2	3
$f(x) = (x-3)^2 + 2$	18	11	6	3	2

x	4	5	6	7
f(x)	3	6	11	18

$(x+d)^2 + e$

Dies ist schnell gezeichnet:



Wie vorhergesagt, sehen wir eine Normalparabel, die um $e = 2$ nach oben und um $d = -3$ nach links also um 3 nach *rechts* verschobene Parabel.

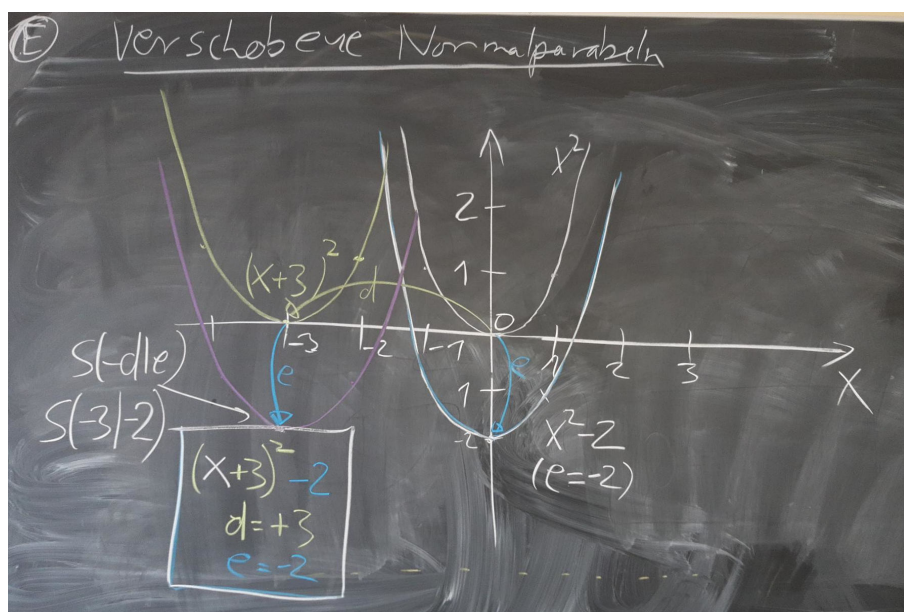
Unsere Vermutung war also korrekt.

Fazit in Worten

Der Graph von $(x+d)^2 + e$ ist eine um e nach oben und um d nach links verschobene N-Parabel.

- Negatives e verschiebt nach unten
- Negatives d verschiebt nach rechts

Fazit in Bildern



Übersicht über Nullstellen und Scheitelpunkte

Funktion	Scheitelpunkt	Nullstellen
$x^2 + e$	$S(0 e)$	$\pm\sqrt{-e}$
$(x+d)^2$	$S(-d 0)$	$-d$ -A
$(x+d)^2 + e$	$S(-d e)$	$-d \pm \sqrt{-e}$